



مقال
تقني

مدخل تشكيلي مقترح للإفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في إعداد تصميمات رقمية قابلة للنسج اليدوي.

* إسرائ سيف الدين جمال أحمد بكري

* الدراسة بمرحلة الدكتوراه بقسم الاشغال الفنية والتراث الشعبي، تخصص النسيج، كلية التربية الفنية، جامعة العاصمة.

البريد الإلكتروني: poststu2017113@fae.helwan.edu.eg

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ١٩ أغسطس ٢٠٢٣
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣

الملخص:

يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأدوات التكنولوجية في الفترة الأخيرة وكل يوم في جديد نظرًا للاهتمام الكبير به ومدى الاستفادة منه في جميع مجالات الحياة، حيث ظهرت العديد من التطبيقات والمواقع الخاصة بتصميم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي توفيرًا للوقت لإنجاز عدد أكبر من التصميمات والتحليلات المبتكرة، فالتطور دائمًا ينتج وسائل تساعد المصمم في تحقيق هدفه ولا تلغي عملية التفكير، وقد تناول هذا البحث التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي والتصميمات الرقمية، بالإضافة إلى تناول أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي Leonardo AI Art Generator وأحدث أدوات برنامج أدوبي فوتوشوب Photoshop Generative Fill في ابتكار تصميمات قابلة للنسج اليدوي تحمل أسلوب التكعيبية، كما هدف البحث إلى التعرف على أحدث إمكانيات الذكاء الاصطناعي، واقتراح مجموعة من التصميمات المبتكرة القابلة للنسج اليدوي من خلال الاستفادة من إمكانياته وتقنياته، بجانب إثراء القيم الجمالية للتصميمات النسجية من خلال التصميمات المقترحة، ووضع تصور لإمكانية تنفيذها بالتركيب النسجية البسيطة مثل النسيج السادة والمبرد بجانب انتقاء بعض التقنيات الخزفية النسجية المناسبة للتصميم، وقد توصلت الباحثة إلى أن للتركيب النسجية دور تشكيلي هام في تطبيق التصميمات المقترحة، وأن لتطور الذكاء الاصطناعي أثر على التصميم النسجي، ويفتح آفاق جديدة للتفكير والابتكار، وكلما كانت متغيرات التصميم مقصودة من الفنان تكون النتيجة أفضل من الاعتماد على المدخل النصي للذكاء الاصطناعي منفردًا، وأوصى البحث بالاهتمام بالتجريب من خلال برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لأنها تتطور يوميًا، وأن تتضمن مناهج كلية التربية الفنية تدريس إمكانيات الذكاء الاصطناعي من خلال التصميمات الرقمية في جميع التخصصات الفنية وخاصة في مجال النسيج اليدوي، بجانب تقدير قيمة الوقت وتوفيره لمزيد من الابداع والابتكار من خلال انجاز التصميمات بوسائل تكنولوجية حديثة.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي- التصميمات الرقمية -النسيج اليدوي.

مقدمة:

يظهر تأثير الذكاء الاصطناعي في عالمنا اليوم في جميع جوانب الحياة والعديد من المجالات، وبالفعل مع التطور التكنولوجي السريع يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا هامًا في النشاط الإبداعي والفنون، من خلال القدرة على إنتاج عدد أكبر من التجارب والممارسات الفنية في أقل وقت وأقل مجهود، ولكن من خلال الخبرة والتفكير في كيفية التعامل مع هذه البرامج لتحقيق الهدف والحصول على نتائج مقصودة غير تلقائية، وسيظل التطوير مستمر لتحقيق أعلى درجات من القيم الجمالية والإبداعية.

حيث ظهرت العديد من البرامج والتطبيقات المتعددة التي تقوم على تقديم الممارسات الفنية في شكل صور رقمية من خلال مدخلات من الكلمات النصية وتحويلها إلى تصاميم، وكلما كان وصف الفنان المستخدم لتلك التطبيقات بكلمات وأكواد أكثر دقة واحترافية وفكر كلما كانت النتائج أقرب ما يكون للصورة الذهنية التي يتصورها. فتلك البرامج تعد ثورة إبداعية في عالم التصميم والفنون وفي تطور مستمر يومًا تلو الآخر، كما يمكن الاستفادة منها في تصميم النسيجيات اليدوية.

حيث إن من مميزات تصميم النسيجيات اليدوية المرونة بمعنى توافر عدة طرق لتنفيذ التصميم من خلالها، فيمكن وضع التصميم بشكل يدوي على ورق المربعات، أو استخدام أي من برامج السوفت وير الخاص بتصميم النسيج مثل برنامج (weavit pro) عند استخدام نول مزود بالكمبيوتر، كما يمكن الرسم يدويًا ووضع صورة التصميم داخل النول، أو الاستفادة من تقنيات الطباعة الرقمية لإعداد التصميم رقميًا وطباعته على خامات مختلفة ثم نسجها بتراكيب وتقنيات نسجية متنوعة تحقق قيم تشكيلية وجمالية.

تسعى الباحثة من خلال هذا المنطلق إلى الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي للحصول على تصاميم رقمية قابلة للنسج اليدوي، حيث يستدعي التصميم الأسلوب الأمثل للتطبيق من خلال اختيار الخامات والوسائط التشكيلية المناسبة والتراكيب والتقنيات النسجية التي يتحقق بها الهدف من التصميم وإظهار القيم التشكيلية والجمالية والتعبيرية.

مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في التساؤل التالي:

- كيف يمكن الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في إعداد تصاميم رقمية قابلة للنسج اليدوي؟

فرض البحث:

يمكن الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في إعداد التصميمات الرقمية القابلة للنسج اليدوي.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

- تسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في تصميم الأعمال النسجية.
- إعداد تصاميم قابلة للنسج اليدوي بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

أهمية البحث:

- التعرف على أحدث إمكانيات الذكاء الاصطناعي.
- تحقيق صياغات نسجية جديدة من خلال استخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

حدود البحث:

يقصر البحث على:

- استخدام تطبيق Leonardo Ai Art Generator المتخصص في التصميم بالذكاء الاصطناعي.
- استخدام أداة Photoshop Generative Fill الخاصة بإضافة وحذف العناصر داخل التصميم.
- أسلوب التكيفية كمدخل للتصميم.
- تجربة ذاتية للباحثة تقتصر على مرحلة التصميم.

منهجية البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي عند إجراء تجربة البحث وذلك في إطارين:

أولاً: الإطار النظري: ويتضمن ما يلي:

- أساسيات التشكيل داخل العمل النسجي.
- دراسة وصفية لأهم إمكانيات الذكاء الاصطناعي في التصميم.
- دراسة وتحليل أساليب استخدام تطبيق Leonardo Ai Art Generator وأداة Photoshop Generative Fill.

ثانياً: الإطار العملي:

- اعتماداً على ما توصلت إليه الباحثة في الإطار النظري تقوم بـ:
- إعداد التصميمات المقترحة التي تتناسب مع أسلوب التشكيل النسجي بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.
- إعطاء تصور للتقنيات والتراكيب النسجية التي يمكن استخدامها لتنفيذ التصميمات المقترحة.

مصطلحات البحث:**الذكاء الاصطناعي The Artificial Intelligence :**

يستخدم لهذا المصطلح اختصار (Ai)، وظهر له عدة تعريفات على مدار السنوات الماضية مع بداية ظهور الآلة وبرامج الكمبيوتر المتنوعة فتطور التعريف مع تطورها، من أهم تلك التعريفات

تنفذ من خلال عناصر التصميم من نقطة وخط ومساحة وتحقيق الملامس والفراغات وتحقق تلك الأبعاد الجمالية من خلال الجودة والفراغة والعمل على جذب انتباه المتلقي، إما من خلال صياغة العناصر وترتيبها والمعالجة التصميمية أو من خلال اللون وقوته وطاقته الحركية، فجميع المجالات تحتاج إلى تصميم محكم متميزاً بأبعاده الجمالية والفنية. (راغب، عماد، ٢٠١١، ٢٠٢، ٢٠١). ولكن تختلف في أن الأدوات المستخدمة تعتمد على المنظومة الرقمية أي من خلال جهاز الكمبيوتر الذي يتعامل بلغة الآلة Binary Data من خلال (٠ ، ١) بمعنى ان الجهاز يستخدم رقم صفر ورقم واحد في توصيل ونقل البيانات وتخزينها فتظهر لنا الصورة، فتصبح عناصر التصميم رقمية من نقطة وخط ومساحة، مع إمكانية الحذف والاضافة والتعديل على التصميمات وإعداد تحليلات متنوعة للتصميم الواحد بسهوله من خلال برامج التصميم الرقمية المتنوعة.

الدراسات المرتبطة:

أولاً: الدراسات المرتبطة بالفن الرقمي في النسيج اليدوي:

دراسة "نجلد إبراهيم محمد الوكيل": (الوكيل، نجلد، ٢٠٢٢)

هدفت هذه الدراسة إلى الاستفادة من القيم الإبداعية للفن الشعبي في اعداد تصميمات مبتكرة من خلال برامج الكمبيوتر الرقمية، حيث تناولت فن الكولاج الرقمي وأهميته في الحركة التشكيلية الرقمية بالوصف والتجريب من خلال عناصر من الفن الشعبي باستخدام برنامج الفوتوشوب وبرنامج كوريل درو، وتوصلت الدراسة إلى ابتكار تصميمات تصلح لأقمشة المفروشات، والتكامل بين الإبداع الفني الشعبي وتقنية الكولاج الرقمي لإثراء مجال التصميم كتقنيات رقمية تضيفي قيم جمالية وتعبيرية، وتفيد هذه الدراسة البحث في أهمية التفكير الإبداعي والمرونة التشكيلية في تقديم حلول مبتكرة وإيجاد بدائل تشكيلية مستحدثة غير نمطية للخروج بجماليات بصرية إبداعية من خلال استخدام أكثر من تقنية للتصميم الرقمي والدمج بينهم.

دراسة " أحمد عبده خليل بغدادي ": (بغداد، أحمد، ٢٠١٥)

هدفت هذه الدراسة إلى الاستفادة من آلة التصوير الضوئي لتسجيل المناظر ذات القيم الجمالية التي يمكن أن تجرد وتختزل برؤية تشكيلية تجريدية كمدخل لتصميم المعلقات النسيجية باستخدام البرامج الرقمية مثل برنامج الفوتوشوب واللايستريتور وكورل درو، حيث تناولت أساسيات التصميم وارتباط التصوير الفوتوغرافي به للحصول على لقطة مميزة، كما تناول تعريف المعلقات النسيجية والتقنيات المستخدمة خاصة تقنية الوبرة

بشكل عام أن الذكاء الاصطناعي هو إمكانية قيام البرامج الرقمية بأعمال تحاكي العقل البشري في القدرة على التفكير وحل المشكلات.

كما يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة النظام على تحليل البيانات المدخلة بشكل صحيح، واستنباط القواعد المعرفية منها، لتحقيق الهدف والمهمة المطلوبة بكل سلاسة ومرونة. (Kaplan, Haenlein, 2019, 17) وأن له سلوك وسمات محددة تتسم بها برامج الكمبيوتر تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها ومن أهم هذه السمات الاستنتاج وردود الأفعال على أوضاع لم تبرمج بها الآلة. (كاظم، أحمد، ٢٠١٢، ٤) وعرف بأنه علم الهندسة والصناعة للآلات الذكية التي تعمل على محاكاة العمليات العقلية للسلوك البشر. (Du, Deyi, 2008, 2)

يصف الذكاء الاصطناعي إلى:

الذكاء الاصطناعي العام وهو النوع الذي يتشابه مع مقدرة الأشخاص من حيث التفكير، فيبرمج الآلة على التفكير والتخطيط من تلقاء نفسها لتشبه تفكير الإنسان، وهذا النوع موجود الآن في الآلات والأجهزة الذكية، وفي الروبوت الذي يبرمجه الإنسان ليقوم بمهام ويتخذ قرارات لحل المشكلات تبعاً للموقف.

الذكاء الاصطناعي الفائق الذي يتعدى مستوى ذكاء الإنسان، فيؤدي المهام بشكل أفضل مما يقوم به الانسان، له العديد من السمات كالقدرة على التخطيط والتواصل التلقائي وإصدار الأحكام وهذا النوع افتراضيا في العصر الحالي حتى الآن. (ميرة، أمل، ٢٠١٩، ٣٠٠)

تعرف الباحثة الذكاء الاصطناعي للتصميم النسجي بأنه وسيلة تحاكي العقل البشري في إنجاز الأعمال المطلوبة بنظم برمجية رقمية توفر الوقت والجهد وتجنب الأخطاء وإمكانية تصحيحها في أسرع وقت، ولكن لا تلغي عقل الفنان فمن خلال المدخلات التي يدخلها للبرنامج يحصل على نتائج تحاكي بشكل كبير ما يفكر فيه، وكلما كانت تلك المدخلات أكثر دقة كلما كانت النتيجة أكثر إبداعاً.

التصميمات الرقمية Digital Designs:

التصميم أساس كل مجالات الفنون من حيث تنظيم العناصر وتكوينها يظهر من خلاله القدرات العقلية والفنية التي ينتج من خلالها الهدف في وحدة كلية متكاملة. (جاويش، رشد، ٢٠١٠، ١٧٣). كما أن التصميمات الرقمية كأى تصميم لعمل فني له من القيم الفنية والجمالية أسس كالوحدة والتنوع والالتزان والتراكب والإيقاع وغيرها، في صياغة تجمع ما بين الشكل والمضمون،

ويوفر اهدار الخامات المستخدمة في تجارب التنفيذ، وتفيد هذه الدراسة البحث في التأكيد على أهمية الذكاء الاصطناعي في التصميم، ومدى فاعلية الذكاء الاصطناعي في إثراء الخيال الابداعي للمصمم من خلال التجريب باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة.

أولاً: الإطار النظري:

يعتبر التصميم من أساسيات التشكيل النسجي سواء كان التصميم أو التعبير الفني مجهز تمامًا ثم يستدعي بعد ذلك الخامات المناسبة والتراكيب والتقنيات النسجية الملائمة لتنفيذ الفكرة، أو حتى إذا كان التصميم مجرد رسوم تخطيطية كبدائية ثم يتفاعل الفنان بحسه الفني من خلال التراكيب والتقنيات النسجية واستخدام الخيوط متنوعة البرم والملامس.

تعد التراكيب النسجية أيضًا من أساسيات التشكيل النسجي حيث تحقق جماليات تشكيلية من خلال التأثيرات النسجية الناتجة عن التراكيب المتنوعة والجمع بينها ينتج عنها تنوع في المظهر السطحي والملامس داخل العمل النسجي باستخدام خيوط متنوعة البرم والخامات والألوان، حيث تتكون القطعة المنسوجة من مجموعتين من الخيوط، الأولى تعرف باسم فتلات السداء Warp والثانية تعرف باسم خيوط اللحمة Weft، وتتم عملية النسيج من خلال مرور خيوط اللحمة تحت عدد معين من فتلات السداء وفوق الفتلات الأخرى ثم تتبادل في الحدفات التي تليها ويختلف تأثيرها تبعاً للتركيب النسجي المستخدم. (كامل، عبد الرافع، ١٩٩٢، ٥١) فالتراكيب النسجية تتمثل في: (النسيج السادة، نسيج المبرد، نسيج الأطلس) ولكلٍ منها مشتقات.

يعتبر النسيج السادة من أبسط أنواع التراكيب النسجية وأكثرهم انتشاراً حيث يتم النسيج على فتلتين سداء وخيطين لحمة وهو أقل عدد ممكن لتحقيق التعاشق النسجي، كما له أنواع مشتقة تتكون من امتداد رأسي أو أفقي أو في كلا الاتجاهين الرأسي والأفقي. (الديب، نهلة، ٢٠١٠، ٣٧)

يعد نسيج المبرد ثاني أنواع التراكيب النسجية استعمالاً ويختلف مظهره عن النسيج السادة تبعاً لاختلاف طريقة تعاشقه، ويتميز بوجود تأثيرات خطوط مائلة بزوايا ناحية اليمين أو اليسار أو الاثنين معاً. (كامل، عبد الرافع، ١٩٩٢، ٦١) وله عدة أنواع (مبرد منتظم وغير منتظم، مبرد طردي عكسي، مبرد معتمد من السداء أو اللحمة أو من كلا الاتجاهين). كما ينفذ تأثير التركيب النسجي المبردي بطرق متنوعة غير أنه يلاحظ في ورق المربعات أن نقطة التقاطع بالمبارد البسيطة أو العادية تتحرك بمقدار مربع واحد

اليديوية، وتوصلت الدراسة إلى أهمية الصورة الفوتوغرافية وما تحمله من أفكار وقيم، وتعد من وسائل التعبير، كما توصلت إلى أهمية استخدام الكمبيوتر في تطوير عملية التصميم، والعمل على تنوع مصادر التصميم لتنمية الابتكار وزيادة القدرة الإبداعية، كما توصلت إلى أن تقنية الوبرة اليدوية تضيف قيم جمالية وملمسية عند تنفيذ تصميمات المعلقات النسيجية. وتفيد هذه الدراسة البحث في أهمية استخدام البرامج الرقمية في النسيج اليدوي ومواكبة كل ما هو جديد في التطور التكنولوجي للوصول إلى مداخل تصميمية للأعمال النسجية بصورة إبداعية مبتكرة.

ثانياً: الدراسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي:

دراسة "ندى محمد الحقان": (الحقان، ندى، ٢٠٢٣)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأهمية دوره في التصميم الداخلي وتلبية احتياجاته المتغيرة باستمرار، حيث تناولت الدراسة بالوصف والتحليل مفهوم وأنواع الذكاء الاصطناعي وما به من وظائف تسهل عمليات التصميم الداخلي، وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي للتصميم الداخلي يساعد في عمل تحليل المشكلات بدقة وسرعة عالية، مما ينتج عن ذلك تحقيق الابداع وتنمية مهارات التصميم الداخلي، تحقيق التصور للتصميم الداخلي ثلاثي الأبعاد أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى استطاعة الذكاء الاصطناعي في معالجة كم من المعلومات والبيانات في وقت محدود، وتفيد هذه الدراسة البحث في التعرف على أهمية الذكاء الاصطناعي بشكل عام وأهمية استخدام أنماط جديدة في التصميم لتوفير الوقت والجهد.

دراسة "فاتن فاروق الحلواني، سندس عمر عشميل": (الحلواني،

فاتن عشميل، سندس، ٢٠٢٢)

هدفت هذه الدراسة إلى تعزيز فاعلية التصميم الإبداعي للشخصيات الكرتونية من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تناولت الدراسة مفهوم الذكاء الاصطناعي والتصميم الإبداعي بجانب تحليل المواقع الخاصة بتصميم الشخصيات الكرتونية التي تقوم على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساعد المصمم على الابداع والابتكار كأداة فنية توفر الوقت والجهد وتقلل نسبة الخطأ بدون الغاء فكر المصمم، وأن تصميم الشخصيات الكرتونية بطريقة ابداعية ذات ملامح تعبيرية مميزة بشكل ثلاثي الأبعاد من خلال مواقع الذكاء الاصطناعي بكل تفاصيلها مع اجراء التعديلات عليها قبل التنفيذ يوفر الوقت

يعد الذكاء الاصطناعي من أشهر التقنيات في عصرنا الحديث، كما يهدف إلى زيادة الترابط بينه وبين الابتكار والإبداع، واختلفت وتنوعت تعريفاته تبعاً لتنوع المجالات المستخدم فيها. حيث بدأ الذكاء الاصطناعي تاريخياً منذ عام ١٩٤٣ عند عمل محاكاة للخلايا العصبية للمرة الأولى كشبكة عصبية باستخدام الدوائر الكهربائية ومنها جاءت فكرة للخلايا العصبية الاصطناعية في وقتنا الحالي. أما في عام ١٩٥٠ قام تورنغ Turing بالتعبير عن عدة تساؤلات حول قدرة الآلة أو برامج الكمبيوتر على القيام بأفعال وأدوار تدل على وجود الذكاء الحقيقي والوعي الخاص بها. فقام بإنشاء لعبة تجمع بين فردين أحدهما يمثل كمبيوتر ذكي، والآخر الآخر كحكم وكلّ منهما يجلس في غرفة منفصلة عن الآخر وشخص ثالث يقوم باللعب ويتواصلون من خلال شاشة الكمبيوتر ولوحة مفاتيح بدون معرفتهم بالشخص الآخر الذي يحدثونه. حيث تهدف اللعبة بأن يميز الحكم بين الإنسان والكمبيوتر وعرفت بعد ذلك باختبار الذكاء، وتم تطويره واقتصر على حكم واحد وكمبيوتر واحد حيث يتم توجيه أسئلة بشكل مباشر لكل منهما ومع تحليل الإجابة يحاول الحكم معرفة ما إذا كان فرداً حقيقياً أم مجرد كمبيوتر. وتوالت العديد من الاختبارات في الظهور حتى عام ٢٠١٤. (لحج، محمد، ٢٠٢٠، ٤٤)

أصبح استخدام برامج الذكاء الصناعي أكثر سهولة واحترافية في عصرنا الحالي وظهرت الكثير من البرامج والتطبيقات سواء مجانية أو مدفوعة في مجال التصميم الرقمي بفروعه المتنوعة كتصميم اللوحات الفنية وتصميم الهوية التجارية، اللوجو، التصميم الداخلي والديكور أو شخصيات الكرتون وغيرها من التخصصات. حيث يعد الذكاء الاصطناعي فرع من فروع علوم الكمبيوتر يهدف إلى جعل كلاً من الآلة وجهاز الكمبيوتر قادرين على أداء مهام محددة تحاكي مهام البشر كال تفكير والتعلم من التجريب، وغيرها من العمليات التي تحتاج إلى عمليات ذهنية. (لحج، محمد، ٢٠٢٠، ٦٥)، كما أن للذكاء الاصطناعي أهمية كبرى في زيادة قدرة المصممين على الإبداع، كمساعد افتراضي من خلال توفير الوقت والجهد والتركيز على إنجاز الأفكار الإبداعية والسرعة في إنجاز عدد تصميمات أكبر فيختار المصمم منها ما يناسب هدفه. حيث يمثل الذكاء الاصطناعي مستقبل كبير في مجال التصميم يمكن للمصمم الاستفادة الكبيرة منها، بينما يقلق البعض من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة دائماً متخوفاً من أن تهدد عمله، ولكن في رأيي أن المصمم هو من يستخدم تلك التطورات بما

على الجانب يرتفع بمقدار مربع واحد بكل حدفة لحمه. (صبري، عبد المنعم، ١٩٨٥، ٩)

أما نسيج الأطلس فيتميز بإعطاء المنسوج سطح أملس لامع، وأقل عدد خيوط للحصول على تركيب الأطلس هو استخدام أربع فتلات سداء وأربع خيوط لحمه لأنه يعتمد على توزيع العلامات على ورق المربعات على مسافات دون تلامس وذلك ما يساعد على انعكاس الضوء وظهور السطح الأملس اللامع. (كامل، عبد الرافع، ١٩٩٢، ٧٠)

بالإضافة إلى إمكانية استخدام العديد من التقنيات النسجية حيث "تعد التقنية من المقومات المؤثرة بفاعلية في المنسوجات اليدوية، وهي الوسيط الذي يبنى من خلاله الفنان ممارسته وخبراته الأدائية". (عبد المنعم، عادة، ٢٠٠٨، ١٥) ومن أمثلة التقنيات الزخرفية النسجية (تقنية السوماك بأنواعها المختلفة، الشبيكة، التقنيات الوريبة، السلال الدنماركية...) فنجد من خلال تلك التقنيات قيم جمالية بتحقيق الفراغات والملامس المختلفة والتراكب والشفافية والإيقاع والعديد من القيم التشكيلية.

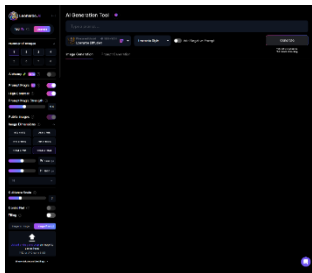
كما أن تنوع لون الخيط ودرجة برمه وخامته والتقنية المستخدمة ونوع التركيب النسجي المستخدم وترتيبهم أيضاً من خلال فتلات السداء أو خيوط اللحمه يعطي تأثيرات لونية وملامسه متنوعة، حيث يختلف انعكاس الضوء على السطح النسجي فيحقق التسطح أو العمق أو التجسيم مما يثري القيم الفنية الجمالية والتشكيلية.

تعتبر الخامة من أساسيات التشكيل النسجي حيث تمثل دور هام في المشغولة النسجية حيث تمثل جانب تشكيلي وآخر تعبيرى داخل العمل النسجي حسب ما يستخدمها الفنان برؤيته لتحقيق هدفه وتنفيذ التصميم. وفي هذا البحث سوف يستدعي التصميم الخامة المناسبة للتعبير عنه، وإيضاً سوف يستدعي التراكيب النسجية والتقنيات والأسلوب الأدائي المناسب له.

الجدير بالذكر أن النسيج اليدوي تطور في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً سواء من الناحية الفكرية، التقنية، الجمالية أو من خلال الجمع بينهم، فأصبحت الوسائل الرقمية والتكنولوجية أكثر مرونة واستخدماً من قبل المصممين في العديد من مجالات الفن التشكيلي ودخل أيضاً في مجال تصميم النسيجيات اليدوية. ونظراً لما يشهده العالم اليوم في الثورة المعلوماتية والتقنية والتطور التكنولوجي دخل الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات سواء كان في مجال الفنون أو العلوم أو الإدارة وغيرهم..

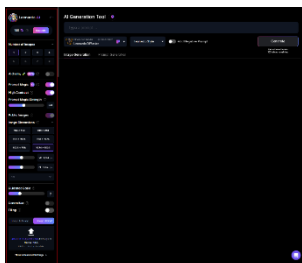
٢. إمكانية ادخال صورة رقمية أو صورة تصميم مسبق والاستفادة من نفس نمط وألوان الصورة المستخدمة وخطوط العناصر في إعداد تصميمات جديدة من خلال الادراك البصري لها من قبل الذكاء الاصطناعي.

٣. إمكانية الدمج ما بين المُدخل النصي والصورة الرقمية.



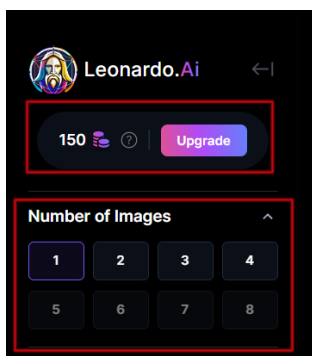
شكل (٢) واجهة البرنامج Leonardo Ai Art Generator -

لقطة للشاشة من إعداد الباحثة



شكل (٣) قائمة الأدوات على اليسار-

لقطة للشاشة من إعداد الباحثة



شكل (٤) لقطة مقربة لتوضيح عدد النقاط المستخدمة واختيار عدد

الصور الناتجة - من إعداد الباحثة

واجهة البرنامج وكيفية الاستخدام: شكل (٢)

يتم الدخول على موقع التطبيق leonardo.ai والقيام بتسجيل الاسم والبريد الالكتروني لعمل حساب على الموقع، بعد ذلك فتح التطبيق من خلال الموقع حيث إنه لابد من الاتصال بالإنترنت أثناء الاستخدام وإعداد التصميمات الإبداعية.

نلاحظ قائمة الأدوات على اليسار كما يوضح شكل (٣) نلاحظ في بدايتها توضيح أن للمصمم ١٥٠ نقطة يستخدمها خلال اليوم ومع

يناسبه ويتحكم فيها بإبداع وليست هي من تتحكم فيه، فهي فقط بمثابة الأدوات المساعدة للفنان.

الجدير بالذكر أن التصميم الإبداعي هو الاستفادة من الخبرات السابقة وصياغة العناصر والمفردات التشكيلية برؤية جديدة تحمل هوية الفنان محققاً قيمةً فنيةً وجماليةً. حيث تسعى الباحثة من خلال هذا البحث إلى الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في إعداد تصميمات مقترحة قابلة للنسج اليدوي.

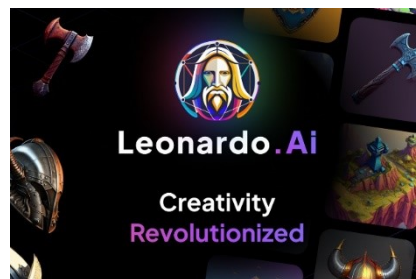
من أهم إمكانيات الذكاء الاصطناعي في التصميم:

١. تحويل النص المكتوب إلى صورة رقمية بجودة عالية ببرامج وتطبيقات مثل تطبيق Leonardo Ai Art Generator الذي تقوم تجربة البحث من خلاله نظراً لتطور إمكانياته وتعدد الأدوات به مع إمكانية إدخال التعديلات على الصور الناتجة.

٢. تحفيز الابداع لتنفيذ الأفكار بشكل أسرع في وقت أقل من التصميمات اليدوية.

٣. إمكانية اعداد تحليلات متنوعة للتصميم الواحد والاختيار التصميم الأفضل من بينها.

تسعى الباحثة إلى الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي كمدخل تشكيلي لابتكار تصميمات مقترحة قابلة للنسج اليدوي مع المحافظة على أسس وعناصر التصميم، بجودة عالية الدقة للصور الرقمية في وقت أسرع، حيث نتناول أحد التطبيقات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي في التصميم الرقمي، بالإضافة إلى الاستفادة من أداة Photoshop Generative Fill في برنامج أدوبي فوتوشوب لعمل تعديلات مقصودة على التصميمات الناتجة من استخدام التطبيق الأول Leonardo Ai Art Generator.



شكل (١) تطبيق Leonardo Ai Art Generator

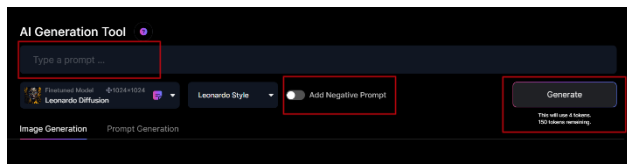
<https://uptools.ai/tool/leonardoai>

تطبيق Leonardo Ai Art Generator: شكل (١)

من أحدث تطبيقات التصميم بالذكاء الاصطناعي حيث يتم اعداد التصميمات من خلال:

١. يقوم المصمم بإدخال بيانات نصية (Prompt) توصف ما يريد التعبير عنه وتصميمة.

نماذج جاهزة للاستخدام، ولكن في تجربة البحث سوف تستخدم الباحثة نماذج خاصة بها لتقوم عليها تجربة البحث.



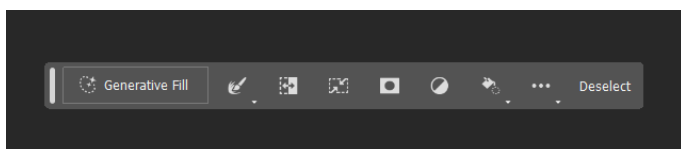
شكل (٧) لقطة توضح شريط إضافة النص الأصلي (Type a prompt..) ومن أسفله إمكانية إضافة النص للعناصر غير المرغوب رؤيتها داخل التصميم (Add Negative prompt) من إعداد الباحثة

مميزات تطبيق Leonardo Ai Art Generator:

١. يمكن إدخال نص آخر يشتمل على العناصر أو الأسلوب الفني أو الألوان غير المرغوب رؤيتها في التصميم (Add Negative prompt)، حيث لا يعتمد فقط على إدخال بيانات نود رؤيتها، بل إدخال معلومات لما لا نود ظهورها في التصميم.
٢. يعمل التطبيق من خلال موقع إلكتروني على أجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز أو نظام ماك Mac OS كما يعمل على الهواتف المحمولة سواء بنظام أندرويد أو آبل Apple.

أداة Photoshop Generative Fill داخل برنامج أدوبي فوتوشوب Adobe Photoshop:

تعتبر تلك الأداة ضمن قائمة جديدة بها عدة أدوات للتعديل على الصور الرقمية بشكل احترافي في وقت أقل من استخدام الأدوات السابقة للبرنامج، انضمت قائمة Generative Fill شكل (٨) لقوائم أدوبي فوتوشوب من خلال آخر تحديث للبرنامج في مايو ٢٠٢٣.



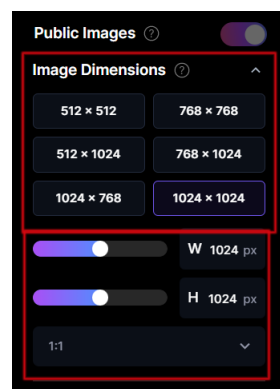
شكل (٨) لقطة لقائمة Generative Fill

داخل برنامج أدوبي فوتوشوب من إعداد الباحثة

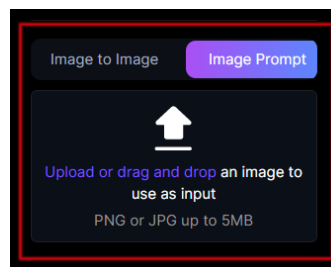
إمكانات تلك الأداة: (١)

إضافة عناصر إلى التصميم: يقوم المصمم بتحديد الجزء المراد وضع العنصر فيه ثم إضافة صورة العنصر من صورة خارجية أو رسمها أو إضافة نص (Prompt) يوصف العنصر كما يوضح شكل (٩) ويقوم الذكاء الاصطناعي بوضع صورة مطابقة للوصف في المكان المحدد لها من قبل المصمم. كما نلاحظ في شكل (١٠) **تكبير المشهد أو التصميم** من خلال الذكاء الاصطناعي داخل تلك الأدوات حيث يقوم المصمم بتكبير مساحة العمل حول صورة

كل تصميم يتم خصم ٤ نقاط وتتجدد تلك النقاط يوميًا مع إمكانية اختيار عدد النتائج المطروحة لكل نص يدخله المصمم من ١ إلى ٨ تصميمات ولكن عند الاستخدام المجاني للموقع يتيح طرح ٤ تصميمات فقط عند كل نص مكتوب كما يوضح شكل (٤)، بعد ذلك يظهر لنا عدة أبعاد جاهزة لاختيار مقاس التصميم المطلوب أو إدخال مقاسات خاصة يريدها المصمم كما يوضح شكل (٥)، وفي آخر القائمة نلاحظ وجود إمكانية رفع صورة إلى التطبيق لاستخدامها كنمط للتصميم المطلوب تنفيذه من حيث الألوان أو الأسلوب أو العناصر المستخدمة وكيفية توليفها مع النص المكتوب والاستفادة منها كما يوضح شكل (٦).



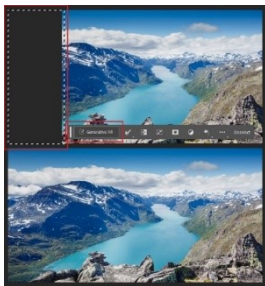
شكل (٥) لقطة مقربة لتوضيح إمكانية اختيار مقاس التصميم أو إدخال مقاسات خاصة - من إعداد الباحثة



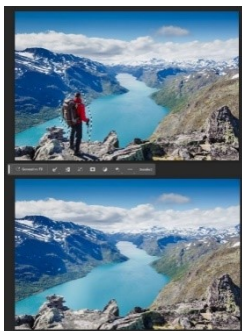
شكل (٦) لقطة مقربة لإمكانية إدخال صورة رقمية - من إعداد الباحثة

أما على يمين القائمة يتضح في الأعلى شريط إضافة النص الأصلي (Type a prompt..) ومن أسفله إمكانية إضافة نص سواء لعنصر أو ألوان غير مرغوب ظهورها داخل التصميم الناتج (Add Negative prompt)، بعد ذلك نقوم بالضغط على (Generate) لبدء تشغيل الذكاء الاصطناعي لظهور التصميم الناتج عن النص المكتوب كما يوضح شكل (٧). كما أنه متوفر داخل البرنامج عدة

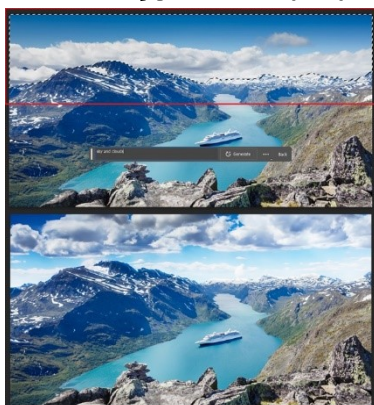
(1) <https://helpx.adobe.com/photoshop/using/generative-fill.html#apply-genai-fill>



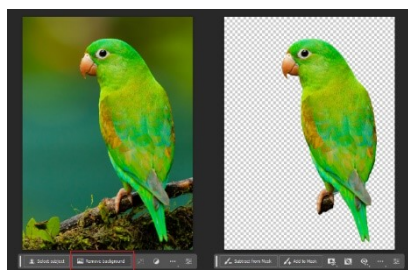
شكل (١١) كيفية تكبير المشهد أو التصميم من خلال تحديد المساحة خارج إطار الصورة واختيار الأمر Generate Fill - من إعداد الباحثة



شكل (١٢) كيفية إضافة خلفية جديدة من خلال تحديد مساحة الخلفية بأي أداة تحديد وكتابة مُدخل نصي لما نريد وضعه في الخلفية الجديدة واختيار الأمر Generate Fill - من إعداد الباحثة



شكل (١٣) كيفية حذف عنصر من خلال تحديد العنصر بأي أداة تحديد واختيار الأمر Generate Fill - من إعداد الباحثة



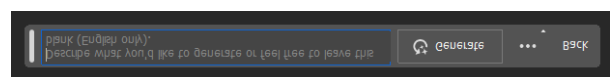
شكل (١٤) كيفية حذف الخلفية من خلال اختيار background Remove - من إعداد الباحثة

التصميم ثم تحديد المساحات الفارغة واستخدام أداة Generate فيقوم الذكاء الاصطناعي بتكملة العناصر غير المكتملة على حواف التصميم في تناغم مع باقي عناصر التصميم. كما نلاحظ في شكل (١١)

إضافة خلفية جديدة: يقوم المصمم بتحديد عناصر التصميم والضغط على أداة تعكس التحديد ليكون التحديد مفعّل على الخلفية نفسها ثم القيام بحذفها أو تغييرها أو وضع نص يوصف الخلفية المطلوبة. كما نلاحظ في شكل (١٢)

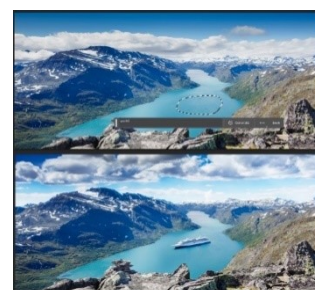
- **حذف عنصر:** يقوم المصمم بتحديد العنصر المراد حذفه من التصميم واستخدام أداة Generate بدون ادخال أي نص مكتوب فيقوم الذكاء الاصطناعي بحذف العنصر وتكملة الخلفية في شكل احترافي كأن العنصر لم يكن موجود من قبل بدون ترك أي مساحة بيضاء. كما نلاحظ في شكل (١٣)

حذف الخلفية: يقوم المصمم باختيار أمر Remove background فيقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد العنصر وحذف الخلفية في ثواني معدودة بدلاً من استخدام أدوات القص التقليدية داخل الفوتوشوب التي تأخذ الكثير من الوقت. كما يوضح شكل (١٤) - يمكن التعديل على درجات الألوان وضبط الظلال والإضاءة. من أهم فوائد أداة Photoshop Generative Fill أنها تتيح تلك الإمكانيات بجودة عالية في وقت أقل مما كان عليه باستخدام أدوات برنامج الفوتوشوب سابقاً، مما يعمل على توفير الوقت والجهد لمزيد من الابداع والابتكار بجانب التحكم الدقيق، كما أن تلك الإمكانيات السابقة تتم في طبقة Layer جديدة منفصلة عن طبقة الصورة الأصلية في هيئة قناع Mode Mask لتوفير إمكانية التعديل بدون فقدان لصورة التصميم الأصلية.



شكل (٩) لقطة لتوضيح كيفية إضافة نص

لقائمة Generative Fill داخل برنامج أدوبي فوتوشوب من إعداد الباحثة



شكل (١٠) كيفية إضافة عنصر من خلال تحديد المكان داخل الصورة وكتابة مُدخل نصي - من إعداد الباحثة

ثانياً: الإطار العملي:

اعتماداً على ما توصلت إليه الباحثة في الإطار النظري تقوم بـ:
تطبيق الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في النسيج اليدوي من خلال إعداد التصميمات المقترحة التي تتناسب مع أسلوب التشكيل النسجي، بجانب إعطاء تصور للتقنيات والتراكيب النسجية التي يمكن استخدامها لتنفيذ التصميمات المقترحة.
تقوم التجربة الذاتية للتصميمات المقترحة في هذا البحث من خلال ثلاث مداخل:

١. استخدام تطبيق ليوناردو الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال تحويل النص المكتوب إلى صورة رقمية.
٢. استخدام صور رقمية لأعمال نسجية سابقة من اعداد الباحثة بجانب ادخال البيانات النصية.

٣. استخدام أداة Photoshop Generative Fill داخل برنامج أدوبي الفوتوشوب لعمل تغييرات مقصودة ومحددة مثل اضافة أو حذف العناصر أو التأثيرات اللونية بما يتناسب مع التصميم.

واختارت الباحثة أن تكون التصميمات المقترحة قائمة على أسلوب التكعيبي لما تتميز به التكعيبيية من مساحات هندسية وإعادة صياغة العناصر باختزال وتجريد إلى أشكال هندسية مستطيلة، مكعبة، دائرية وغيرها، بالإضافة إلى التحليلات الرمزية مع التأكيد على الهيئة البنائية للشكل، بجانب الحذف والمبالغة وتعدد الزوايا. مع امكانية الحصول على تصميمات ذات طابع محدد عند كتابة النص داخل برنامج الذكاء الاصطناعي وتظهر التصميمات بسمة محددة تحددها الباحثة في هيئة قابلة للنسج اليدوي، بدلاً من كتابة النص بشكل عشوائي غير محدد فيظهر على برنامج الذكاء الاصطناعي كل تصميم مختلف تمامًا في الأسلوب عن الآخر بالإضافة إلى تجنب ظهور الألوان بتأثيرات الألوان الزيتية أو التصوير الفوتوغرافي بها الكثير من الدمج والواقعية فيصعب تنفيذها بالنسج اليدوي.

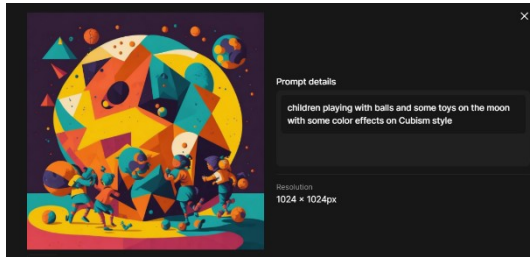
حيث يستدعي كل تصميم الأسلوب التشكيلي والتراكيب والتقنيات والخامات المناسبة لتطبيقه فكلها عوامل تؤثر على القطعة النسجية، وعلى الفنان أن يختار ما يناسب التصميم من خلال خبراته وإدراكه لإمكانيات كل خامة أو أداة أو تقنية أو تركيب نسجي ودورهم في اظهار القيم الجمالية والتشكيلية والتعبيرية، بجانب الصياغات التشكيلية لعناصر التصميم التي ينتج عنها قيم جمالية، كالخط واللون والفراغ والمساحة فكل منهم عنصر ولكن يحقق قيم فنية من خلال حصر الفراغات، الفصل بين المساحات اللونية، الشعور بالعمق والتجسيم من خلال إغلاق

الفراغ، تحقيق استقرار واتزان العناصر، وظهور الإيقاع الخطي وغيرها داخل العمل الفني.

كما ترى الباحثة أن تقنيات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً ابتكارية ذات قيم وجماليات في مجال تصميم النسيج اليدوي توفر الوقت والجهد وتعمل على إثارة الفكر الإبداعي لإجراء التعديلات عليها وفق أسس التصميم وتحقيق القيم التعبيرية والتشكيلية.

تم اعداد تصميمات التجربة الذاتية من خلال ثلاث مداخل:
أولاً: استخدام أسلوب إدخال البيانات النصية (Prompt) للحصول على تصميم رقمي في ضوء أسلوب التكعيبيية للتصميمات المقترحة:

قامت الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية ويسمى هذا الأسلوب (Text to Image)، حيث كلما اختلفت طريقة كتابة المدخلات النصية كلما ظهرت لنا نتائج أقرب ما تكون في مخيالتنا، فالتفكير في كيفية كتابة النص ينتج عنها تصميمات خاصة بفكر الفنان ومميزة ومطابقة لتحقيق هدفه، وقامت الباحثة بذكر أسلوب التكعيبيية سواء في نهاية النص أو آخره لتظهر التصميمات بسمات وجماليات التكعيبيية بما تتميز به من أشكال هندسية وعناصر رمزية مع التأكيد على الهيئة البنائية للشكل. وتم انتقاء بعض التصميمات القابلة للنسج اليدوي ويمكن تطبيقها بأساليب متنوعة وتراكيب وتقنيات تعمل على اظهار القيم التشكيلية والفنية للنسيج.



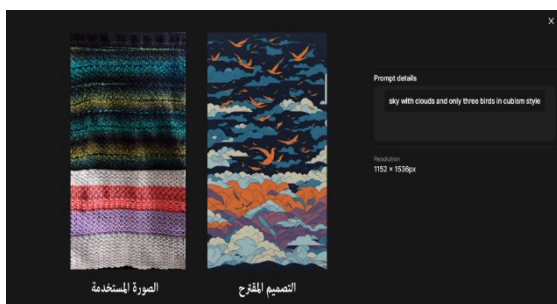
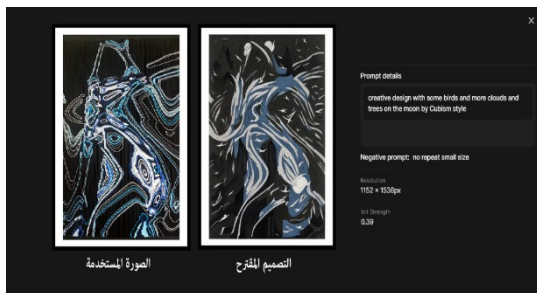
شكل (١٥) مقترح من تصميم الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator

تظهر صورة التصميم بعد كتابة النص ما بين ٢٠ إلى ٣٥ ثانية بجودة عالية، كما يتيح التطبيق مجموعة من الخيارات منها حفظ صورة التصميم بصيغة jpg مع إمكانية حذف الخلفية أو تركها، أو طلب الحصول على مقترحات أخرى لنفس المُدخل النصي، مما يجعل الاختيارات المتاحة للمصمم لا حصر لها، ومع الحذف أو الإضافة للمدخل النصي بتفاصيل أكثر يحصل المصمم على تصميم أقرب لمخيلته، أيضاً يمكن للمصمم إضافة مدخل نصي لا يرغب في ظهوره داخل التصميم كما ذكرنا في الإطار النظري.

الدمج ما بين النص والصورة يحددها المصمم فكلما ارتفعت النسبة زاد التأثير بالصورة أكثر كما نلاحظ في شكل (١٩). كما ذكرت الباحثة أيضًا في المُدخل النصي وقامت باستخدام صور رقمية لتصميمات نسجية مطبقة بالفعل من قبل للاستفادة من الهيئة التصميمية ونمط الألوان بها. نلاحظ في الأشكال (٢٠، ٢١، ٢٢) صور التصميمات المنتقاة من التجارب القائمة على المُدخل الثاني وبجانب كل تصميم الصورة الأصلية المستخدمة والمُدخل النصي ومقاس التصميم مع أحداث تغييرات في تنوع نسبة الدمج ما بين الصورة والنص لملاحظة الفرق على نفس التصميم كما يوضح شكل (٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨).

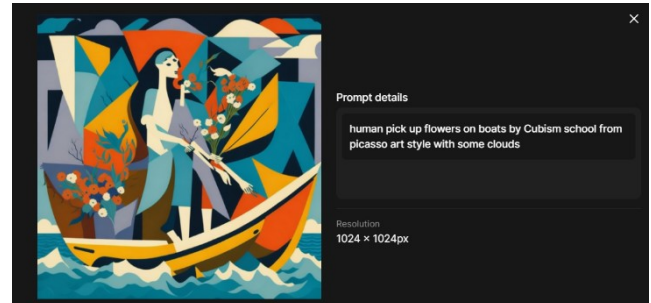


شكل (١٩) لقطة توضح مؤشر نسبة الدمج ما بين الصورة والمُدخل النصي - من إعداد الباحثة

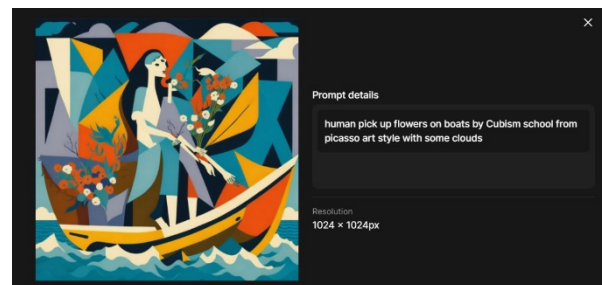


شكل (٢٠، ٢١) مقترحات من تصميمات الباحثة قائمة على استخدام صورة عمل نسجي وإضافة مُدخل نصي من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator

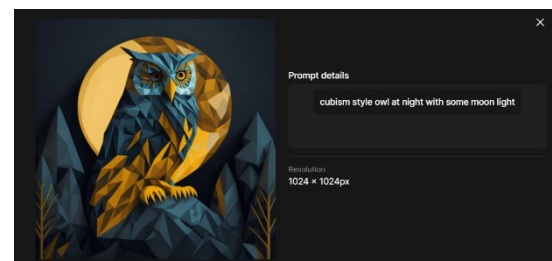
نلاحظ في الأشكال (١٥، ١٦، ١٧، ١٨) صور التصميمات المنتقاة من التجارب القائمة على المُدخل الأول وبجانب كل تصميم المُدخل النصي ومقاس التصميم.



شكل (١٦) مقترح من تصميم الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator



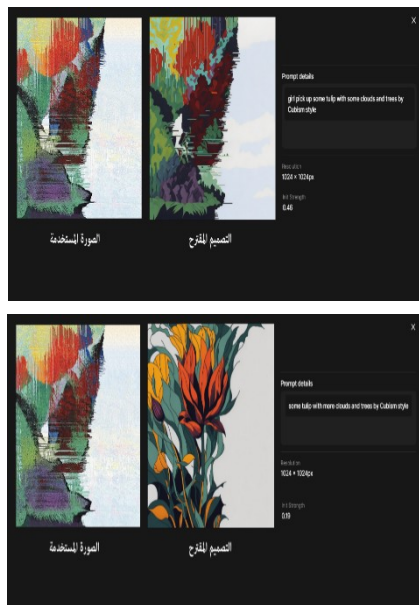
شكل (١٧) مقترح من تصميم الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator



شكل (١٨) مقترح من تصميم الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator

ثانيًا: استخدام صور رقمية لأعمال نسجية سابقة من اعداد الباحثة بجانب ادخال البيانات النصية:

قامت الباحثة باستخدام أسلوب إدخال الصور الرقمية بالإضافة إلى إدخال البيانات النصية ويسمى هذا الأسلوب (Image to Image)، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي في الدمج ما بين النص المكتوب والصورة من حيث الهيئة التصميمية والمحاور والخطوط المستخدمة توزيع كتل العناصر والفراغات بالإضافة إلى الالتزام بنفس بألته اللون المستخدمة في الصورة الرقمية المُدخلة، كما يوجد مؤشر أسفل مكان رفع الصورة داخل التطبيق لتحديد نسبة

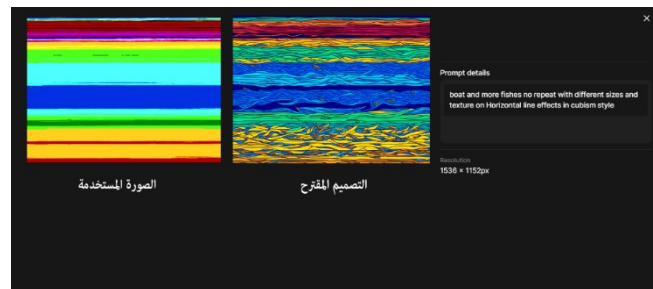


شكل (٢٦، ٢٧) مقترحات من تصميمات الباحثة قائمة على استخدام صورة تصميم رقمي وإضافة مُدخل نصي من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator مع أحداث تغييرات في تنوع نسبة الدمج ما بين الصورة والنص

ثالثاً: استخدام أداة Photoshop Generative Fill داخل برنامج أدوبي الفوتوشوب:

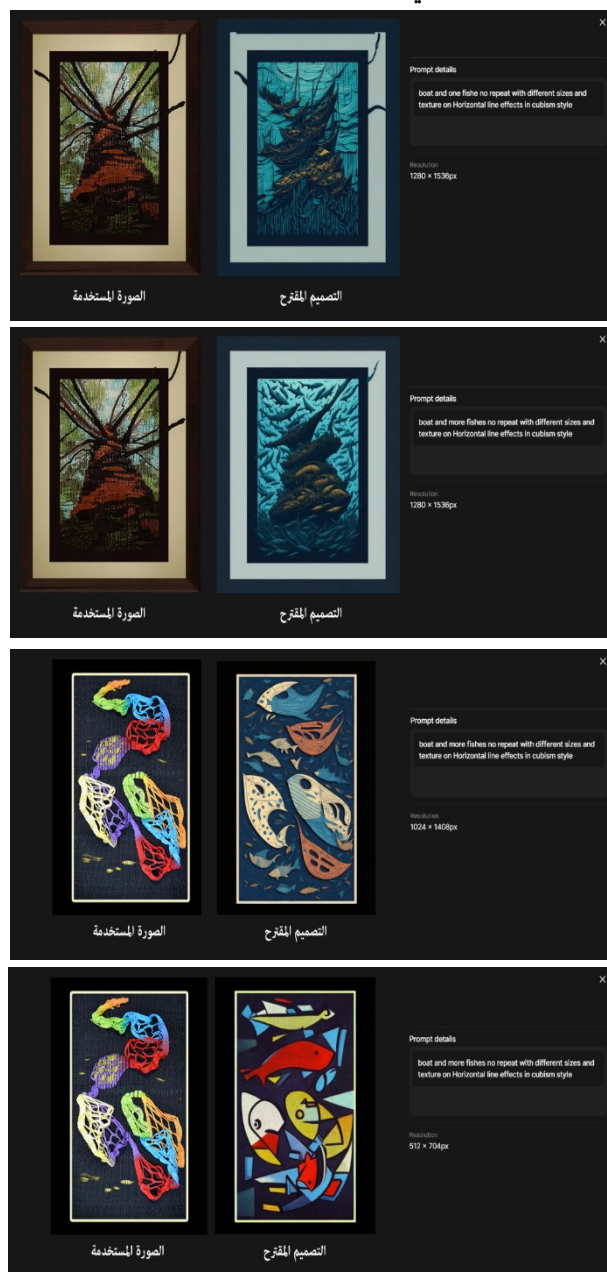
قامت الباحثة باستخدام أداة Photoshop Generative Fill لإضافة تغييرات مقصودة على التصميمات الناتجة من تطبيق الذكاء الاصطناعي Leonardo Ai Art Generator، حيث قامت بعمل تغييرات في تفاصيل العناصر لتناسب مع تقنيات وتراكيب النسيج اليدوية، تلك التغييرات مثل الحذف والإضافة وتغيير الألوان المستخدمة وتعديل الإضاءة ونسب وشدة اللون داخل التصميم، بجانب الدمج ما بين أكثر من تصميم من التصميمات الناتجة بانتقاء بعض العناصر من أحد التصميمات وإضافتها إلى تصميم آخر برؤية فنية تشكيلية للحفاظ على أسس التصميم وإثراء اللوحة النسجية. فالذكاء الاصطناعي أداة يستخدمها المصمم للسرعة والإنجاز ليصل إلى عدد أكبر من التصميمات في وقت أقل بتحليلات متنوعة، لكن لم يلغ فكر المصمم، ولكن يعمل على زيادة الحماس وتوليد الأفكار.

نلاحظ في الأشكال التالية من شكل (٢٩) إلى شكل (٣٩) صور التصميمات المنتقاة من التجارب القائمة على المدخل الثالث وبجانب كل تصميم صورة التصميم قبل التعديل ببرنامج الفوتوشوب والمُدخل النصي ومقاس التصميم، بالإضافة إلى التحليل البنائي للتصميم ووضع تصور للتراكيب والخامات النسجية التي يمكن استخدامها لتطبيق التصميمات المقترحة، كما ظهرت القيم التشكيلية والتعبيرية.

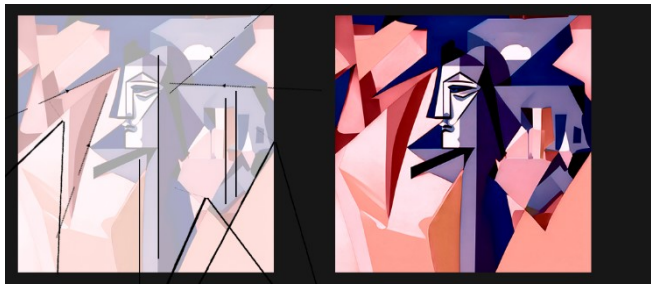


شكل (٢٢) مقترحات من تصميمات الباحثة قائمة على استخدام صورة رقمية وإضافة

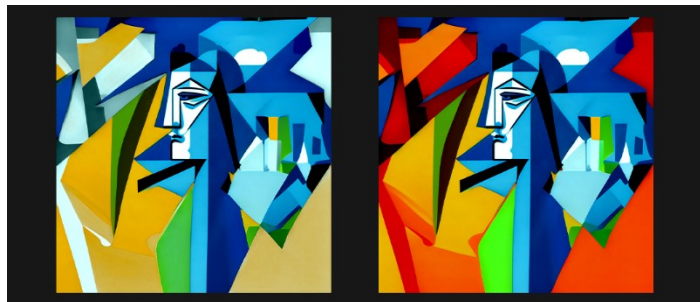
مُدخل نصي من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator



شكل (٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦) مقترحات من تصميمات الباحثة قائمة على استخدام صورة عمل نسجي وإضافة مُدخل نصي من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator مع أحداث تغييرات في تنوع نسبة الدمج ما بين الصورة والنص

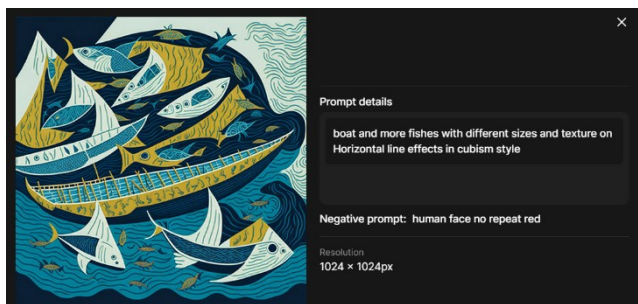


شكل (٣٢) مقترح بعد تعديل التصميم السابق من خلال أداة Generative Fill
برنامج الفوتوشوب وبجانبه تحليل للنظام البنائي التصميم - من اعداد الباحثة

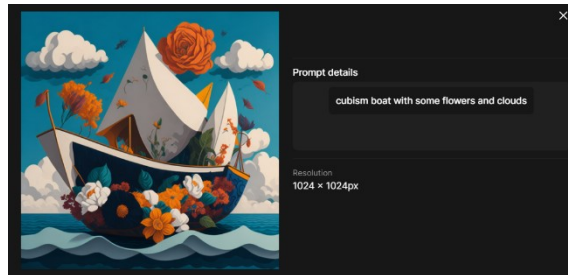


شكل (٣٣) تحليلات لونية متنوعة للتصميم السابق
من خلال برنامج الفوتوشوب - من اعداد الباحثة

تم التعديل على التصميم من خلال اجراء تعديلات على الخلفية بمساحات هندسية ايقاعية بمساحات متنوعة، حيث يمكن تنفيذ التصميم شكل (٣٢، ٣٣) بأسلوب النسيج المرسم من خلال التركيب النسيجي السادة بخيوط الحرير والقطن بنمر متنوعة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام وسائط تشكيلية كالأسلاك المعدنية مثلاً لتمثل الخطوط السوداء بشكل بارز عن السطح. أما عن النظام البنائي تظهر لنا الخطوط المحورية الهندسية كلها تتجه إلى العنصر الأساسي للعمل الفني المتمثل في الوجه داخل بؤرة العمل التي تقسم المساحة بنسبة الثلث إلى الثلثين، فتعمل على أخذ مسار الرؤية إليها.



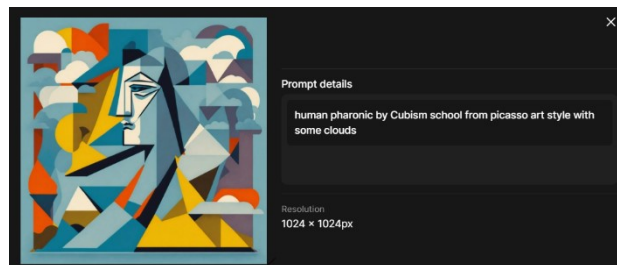
شكل (٣٤) مقترح من تصميم الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية من
خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator



شكل (٣٩) مقترح من تصميم الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية من
خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator

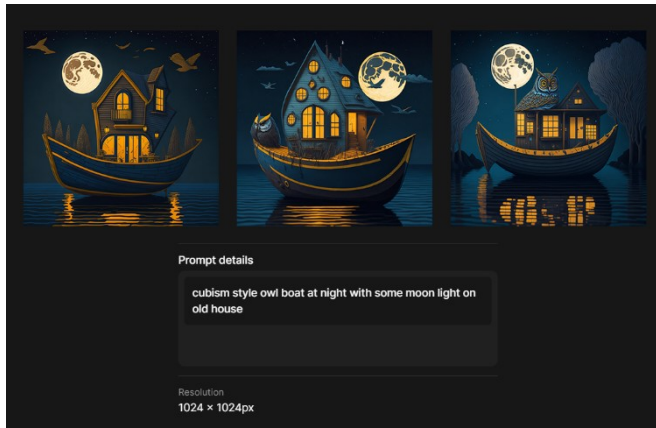


شكل (٣٠) مقترح بعد تعديل التصميم السابق من خلال أداة Generative Fill
برنامج الفوتوشوب وبجانبه تحليل للنظام البنائي التصميم - من اعداد الباحثة
تم التعديل على التصميم من خلال تبسيط العناصر المتمثلة في مجموعة الزهور لتتناسب مع التشكيل النسيجي اليدوي بالخيوط وحذف عناصر أخرى، حيث يمكن تنفيذ التصميم شكل (٣٠) بأسلوب النسيج المرسم من خلال التركيب النسيجي السادة بخيوط الصوف والقطن بنمر متنوعة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تقنية السوماك في الأمواج أسفل العمل الفني. أما عن النظام البنائي تظهر لنا تشكيلات محورية هرمية، كما تحقق الإغلاق الحركي للخطوط من خلال المحاور التي تُحدد مسار الرؤية، ويتضح لنا التباين اللوني ما بين الألوان الساخنة والباردة وتنوع التأثيرات الخطية المتمثلة في شكل الأمواج بملامس ومساحات لونية متنوعة، مع ظهور عنصر المركب بهيئة هندسية في ضوء المدرسة التكعيبية.

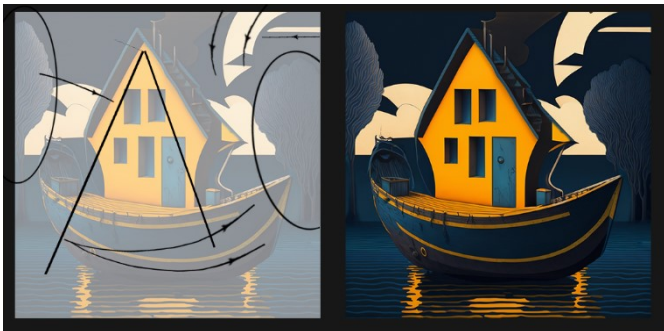


شكل (٣١) مقترح من تصميم الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية من
خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator

ظهر التعديل على التصميم من حذف عنصر الزهرة الغير مناسب مع التصميم ووضع كورة في يد الطفل، بالإضافة إلى تبسيط تفاصيل الوجه وتحويل الخلفية إلى مساحات بدرجات فاتحة عن الشكل ليتباين الشكل من الأرضية، وتم تحويل المساحات الهندسية الملونة خلف الطفل إلى شكل يوحي بسمكة كبيرة، فيمكن تنفيذ التصميم شكل (٣٧) من خلال طباعة التصميم ووضعة في الخلفية وتسدية نول البرواز بخيوط شفافة والقيام بنسج أجزاء من التصميم بالخيوط وترك أجزاء أخرى بدون نسج لتظهر اللوحة بشفافية خلف الخيوط الشفافة. أما عن النظام البنائي نجد خطوط أفقية حرة وأخرى هندسية تُقسم الخلفية إلى مساحات غير متساوية بتدرجات لونية مما يؤكد على الاستمرارية، وبرز الشكل عن الأرضية.



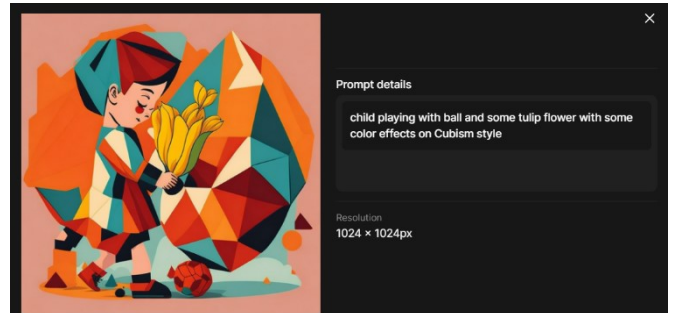
شكل (٣٨) ثلاث مقترحات من تصميم الباحثة باستخدام نفس المُدخل النصي من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator



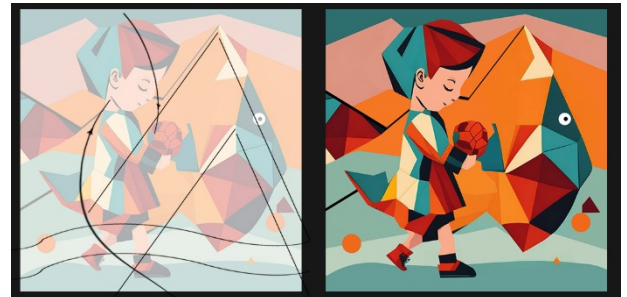
شكل (٣٩) مقترح بعد تعديل التصميمات السابقة من خلال أداة Generative fill برنامج الفوتوشوب وبجانبه تحليل للنظام البنائي التصميم - من اعداد الباحثة ظهر التعديل من خلال الدمج ما بين عناصر التصميمات الثلاثة في شكل (٣٨) بالإضافة إلى تغيير عنصر البيت من خلال أداة generative fill، بالإضافة إلى تبسيط الخلفية من كثرة التفاصيل واستبدالها بمساحة لون متباينة معها، فيمكن تنفيذ التصميم شكل (٣٩) من خلال تقنية السوماك ومقلوب السوماك في



شكل (٣٥) مقترح بعد تعديل التصميم السابق من خلال أداة Generative Fill برنامج الفوتوشوب وبجانبه تحليل للنظام البنائي التصميم - من اعداد الباحثة تم التعديل على التصميم من خلال اجراء تعديلات في عنصر المركب بمنتصف العمل الفني لكثرة التفاصيل الدقيقة به ما يصعب تنفيذها بخيوط وتقنيات النسيج اليدوي، كما تم التعديل على التشعب اللوني والاضاءات داخل التصميم لتظهر بشكل أوضح وبتباين أعلى، فيمكن تنفيذ التصميم شكل (٣٥) بأسلوب اللحامات الغير ممتدة في الخلفية واستخدام التركيب النسجي المبردي في عناصر الأسماك والتركيب النسجي السادة في عنصر المركب، بالخيوط القطنية ذات النمر الصغيرة. أما عن النظام البنائي تظهر لنا كتلتان داخل العمل احدهما كبيرة والأخرى بحجم أصغر، كما ظهرت الخطوط المحورية في اتجاهات مختلفة من اليمين ومن اليسار تتجه إلى داخل العمل الفني.



شكل (٣٦) مقترح من تصميم الباحثة باستخدام أسلوب إدخال البيانات النصية من خلال تطبيق Leonardo Ai Art Generator



شكل (٣٧) مقترح بعد تعديل التصميم السابق من خلال أداة Generative fill برنامج الفوتوشوب وبجانبه تحليل للنظام البنائي التصميم - من اعداد الباحثة

٤. رشد عبد الله جاويش: ٢٠١٠، اتجاهات مبتكرة في تصميم المشغولات المعدنية والحلي باستخدام التراكيب النسجية، رسالة دكتوراه، كلية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ.
٥. عبد الرافع كامل: ١٩٩٢، مدخل الى تكنولوجيا النسيج والتابستري، دار المعارف، الطبعة الثانية.
٦. عبد المنعم صبري: ١٩٨٥، التراكيب النسجية للأقمشة البسيطة، مذكرات في النسيج، كلية الفنون التطبيقية.
٧. عماد فاروق راغب: مايو ٢٠١١، توظيف البرامج الجرافيكية لإثراء الأبعاد التشكيلية في التصميمات الرقمية ثنائية الأبعاد، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون، العدد ٣٣، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
٨. غادة عبد المنعم محمد فتحي: إبريل ٢٠٠٨، مقومات التشكيل النسجي ودورها في تحقيق قيم تعبيرية في النسيجيات اليدوية، المجلة المصرية للدراسات المتخصصة، العدد السادس، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس.
٩. فائق فاروق الحلواني، سندس عمر عشميل: يناير ٢٠٢٢، فاعلية الذكاء الاصطناعي لإثراء التصميم الإبداعي للشخصيات الكرتونية، المجلة الدولية للذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، المجلد الثاني، العدد الأول.
١٠. محمد لحج: ٢٠٢٠، مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، الطبعة الأولى، حسوب للنشر.
١١. نجلاء إبراهيم محمد الوكيل، ريهام محمد عبد السلام، سارة مصطفى أبو زيد: أكتوبر ٢٠٢٢، الإبداع الفني الشعبي بتقنية الكولاج الرقمي لاستحداث تصميمات أقمشة المفروشات المطبوعة، مجلة التراث والتصميم، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، المجلد الثاني، العدد الحادي عشر.
١٢. ندى محمد الحقان: فبراير ٢٠٢٣، الذكاء الاصطناعي وفاعليته في تنمية مهارات التصميم الداخلي، مجلة الفنون والآداب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، العدد ٨٨.
١٣. نشوى محمد عبد العزيز: يوليو ٢٠١٩، جماليات المدرسة التكوينية في استحداث مشغولات فنية مستوحاة من الفن العسيري، مجلة بحوث التربية النوعية، العدد ٥٥، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.
١٤. نهلة أحمد حمدي الديب: ٢٠١٠، الدمج بين التقنيات النسجية والطباعة كمدخل تجريبي لإثراء المشغولات النسجية اليدوية، رسالة دكتوراه، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة.
١٥. هالة صلاح الدين محمد: أكتوبر ٢٠١٧، القيم التشكيلية لأعمال بيكاسو والإفادة منها في إثراء النسيج لطلاب كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، المجلة العلمية لجمعية امسبا التربية عن طريق الفن، العدد ١٢.

16. Kaplan, A.; Haenlein, M.; (2019): Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations and

تشكيل المياه، واستخدام التركيب النسجي السادة في البيت والجزء العلوي من الخلفية، أما عنصر المركب فيمكن استخدام اللحات الحرة، وفي الأشجار يمكن تشكيلها بسوماك العمود أو نسجها كقطعة منفصلة وإضافتها بشكل بارز عن السطح. أما عن النظام البنائي نجد الكتلة الأساسية في شكل هرمي ومن حولها محاور توضح توزيع عناصر التصميم في أتران وتنوع في الأحجام تظهر من خلال المساحتان البيضاويتان ويربط بينهما المحاور المقوسة من خارج التصميم إلى الداخل.

نتائج البحث:

١. لتطور الذكاء الاصطناعي أثر كبير على التصميم بشكل عام وعلى التصميمات النسجية خاصة.
٢. الذكاء الاصطناعي مدخل تصميمي جديد في مجال النسيج اليدوي يفتح آفاق جديدة للتفكير والابتكار.
٣. كلما كانت متغيرات ومدخل التصميم مقصودة من الفنان تكون النتيجة أفضل من الاعتماد على المدخل النصي للذكاء الاصطناعي منفرداً.
٤. كلما كانت المدخلات النصية أكثر دقة كلما ظهرت تصميمات خاصة بفكر الفنان وتحقيق هدفه.
٥. يستدعي كل تصميم التراكيب النسجية والتقنيات الملائمة لتنفيذه نتيجة لتنوع المظهر السطحي والملامس في العمل النسجي.
٦. للتراكيب النسجية دور تشكيلي هام في تطبيق التصميمات المقترحة.

توصيات البحث:

١. الاهتمام بالبحث والتجريب من خلال برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لأنها تتطور يوماً تلو الآخر.
٢. أن تتضمن مناهج كلية التربية الفنية تدريس إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال التصميمات الرقمية في جميع التخصصات الفنية بشكل عام وفي تخصص النسيج اليدوي بشكل خاص.
٣. تقدير قيمة الوقت وتوفيره لمزيد من الإبداع والابتكار من خلال انجاز التصميمات النسجية بوسائل تكنولوجية حديثة.

مراجع البحث:

١. أحمد كاظم: ٢٠١٢، الذكاء الاصطناعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الإمام جعفر الصادق، العراق.
٢. أحمد عبده خليل بغدادي: إبريل ٢٠١٥، الصورة الفوتوغرافية كمصدر لابتكار تصميمات فنية مبتكرة للمعلقات النسيجية الحديثة، مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، المجلد الثاني، العدد الأول، جامعة دمياط، كلية الفنون التطبيقية.
٣. أمل كاظم ميرة: مارس ٢٠١٩، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهة نظر تدريسي الجامعة، المؤتمر العلمي الدولي الأول للدراسات الإنسانية، العدد الثاني والعشرون، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، العراق.

implications of artificial intelligence, Business Horizons, Volume 62, Issue 1, Page 17

17. Yi Du and Deyi li: 2007, Artificial Intelligence with Uncertainty, Boca Raton, New York, Chapman and hall/crc, taylor and francis group.

المصادر:

18. <https://uptools.ai/tool/leonardoai>
19. <https://helpx.adobe.com/photoshop/using/generativefill.html#applygenerativefill>